Reda El Ferrasi

Data Scientist junior

+212 607420430 | redaelferrasi@gmail.com | linkedin.com/in/reda-elferrasi | github.com/redaelfer

PROFIL

Ingénieur d'État en Data Science et IoT, avec des projets de classification de journaux de sécurité et d'images médicales. Expérience en préparation de données et évaluation de modèles, complétée par un stage Data Engineer à l'ONCF.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : Python, SQL.
Données : Pandas, NumPy, MongoDB, PostgreSQL.
ML : TensorFlow, ingénierie des caractéristiques, évaluation des modèles.
Outils : Docker, Git.
Langues : Arabe (langue maternelle), anglais (B2), français (B2).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur IA | Matious Digital – Projet de fin d'études (PFE) janv. 2026 – sept. 2026

- Développé et testé une plateforme avec **20 à 40 agents IA simultanés**.
- Automatisé la génération de prompts, le choix des modèles, le routage et la reprise sur erreur.
- Intégré deux moteurs d'agents via WebSocket et API REST.
- Déployé des agents conteneurisés sur Hetzner Cloud.

Stagiaire Data Engineer | ONCF juin 2025 – août 2025

- Automatisé l'ETL SNMP/Syslog : latence réduite de **23 %** lors des tests.
- Centralisé les données et créé des tableaux de bord avec **au moins 10 KPI**.
- Réduit de **35 %** du délai de détection des incidents dans les tests NOC.

Stagiaire développeur Full Stack | S4U juil. 2024 – août 2024

- Développé un SaaS de tickets React : temps de traitement réduit de **30 %** en test.
- Ajouté des tests Jest avec **72 % de couverture** sur les fonctionnalités clés.

PROJETS

Détection d'attaques APT | IA et cybersécurité | github.com/redaelfer/NosqlAPT

- Prétraité DAPT 2020 (Kaggle) : valeurs manquantes, encodage et normalisation des variables.
- Simulation : F1 **0,70 à 0,73 (+0,3)** après ajout de caractéristiques d'autoencodeur à XGBoost.

RetinaScan | IA médicale | github.com/redaelfer/RetinaScan

- Préparé les images « Retinal Disease Classification » (Kaggle) : normalisation et augmentation.
- Simulation : exactitude **73 à 76 % (+3 points)**, avec augmentation d'images et dropout.

BigData | Pipeline de données en streaming | github.com/redaelfer/BigData

- Traité les données de prix d'un producteur Python avec Spark Structured Streaming.
- Stocké les données et les points de reprise dans HDFS sous Docker.

FORMATION

ENSIAS – Diplôme d'ingénieur d'État – Data Science & IoT 2023 – 2026

CPGE – TSI 2021 – 2023

CERTIFICATIONS & CENTRES D'INTÉRÊT

CS50x | Harvard University

AWS Knowledge : Cloud Essentials – Badge de formation | AWS

Intérêts : Reprogrammation ECU, mécanique/réparation auto-moto, modding de jeux, histoire/mythologie.